



METI-FUNDED UNIPODS AI PROGRAMME · TIMBUKTOO / UNDP

Le premier contrôleur CNC 5-axes **piloté par IA**, pensé pour l'industrie africaine — un microcontrôleur à 8 \$ transformé en machine-outil qu'on opère **en langage naturel**.

1 LE PROBLÈME

Les contrôleurs CNC 5-axes industriels (Fanuc, Heidenhain, Siemens) coûtent **5 000 – 50 000 \$**, sont fermés et exigent des opérateurs très formés.

Ateliers, fablabs et PME manufacturières africaines sont donc **exclus** de la fabrication de précision — outillage, moules, prothèses, pièces — qui reste importée.

2 LA SOLUTION

Forgeron transforme un **ESP32 (~8 \$)** sous firmware open-source FluidNC + drivers pas-à-pas en un **contrôleur 5-axes de grade industriel**, piloté depuis un smartphone ou un PC.

DRO temps réel, jog 5 axes, streaming G-code, visualiseur 3D Trunnion, palpage, WCS, sécurité matérielle (arrêt d'urgence, watchdog).

IA L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE — LE CŒUR DU « NEXT LEAP »

Un **agent IA agentique** (LLM en *function calling*) pilote la machine en langage naturel : « *palpe le centre de la pièce, puis lance le programme à 80 % d'avance* ». 12 outils machine sûrs, planifiés et exécutés par l'agent. L'IA fait tomber la **barrière de compétence** qui tient la CNC hors de portée.

- **Contrôle agentique sûr** — permissions par outil + arrêt d'urgence prioritaire
- **Validation lookahead** — simule tout le parcours vs. limites mécaniques réelles **avant** tout mouvement : pas de collision
- **Résilience connectivité** — WiFi machine + appels IA en 4G/5G ; repli multi-modèles gratuit

RÉEL
HARDWARE

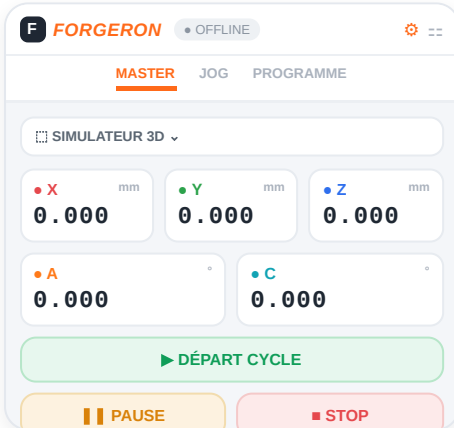
La machine physique 5-axes est déjà construite et fonctionnelle — ESP32 DevKit V1 + FluidNC v3.7 + 5x drivers TB6600, axes X/Y/Z linéaires + A/C rotatifs (Trunnion). Démontré de bout en bout sur matériel réel. **Prêt à passer de prototype à venture.**

5
AXES

12
OUTILS IA

134
FICHIERS

LE PRODUIT EN ACTION



Dashboard · DRO 5 axes temps réel



Agent IA · function calling (Gemini)



Hardware · construit & fonctionnel

3 MARCHÉ & MODÈLE

Cible : ateliers d'usinage, fablabs/makerspaces, écoles techniques et PME manufacturières d'Afrique ; puis fabricants de kits CNC.

Revenu : app freemium → Pro (IA, multi-machines) → bundles hardware certifiés → marketplace de configs.

4 POURQUOI CE PROGRAMME

Le prototype est là ; il faut bâtir la **venture**. Skilling IA (Ethiopian AI Institute) pour durcir l'agent et viser l'edge/on-device.

Parcours Wadhvani (14 sem.) : customer discovery, business model, go-to-market, **investment readiness** + réseau timbuktoo.